

Universidad Don Bosco



Estudiantes:

Manuel Enrique Miranda Rivas / MR252985

Walter Fabricio Salazar Consuegra / SC252970

Docente:

Ing. Kevin Jiménez

Asignatura:

Programación Orientada Objetos (POO404)

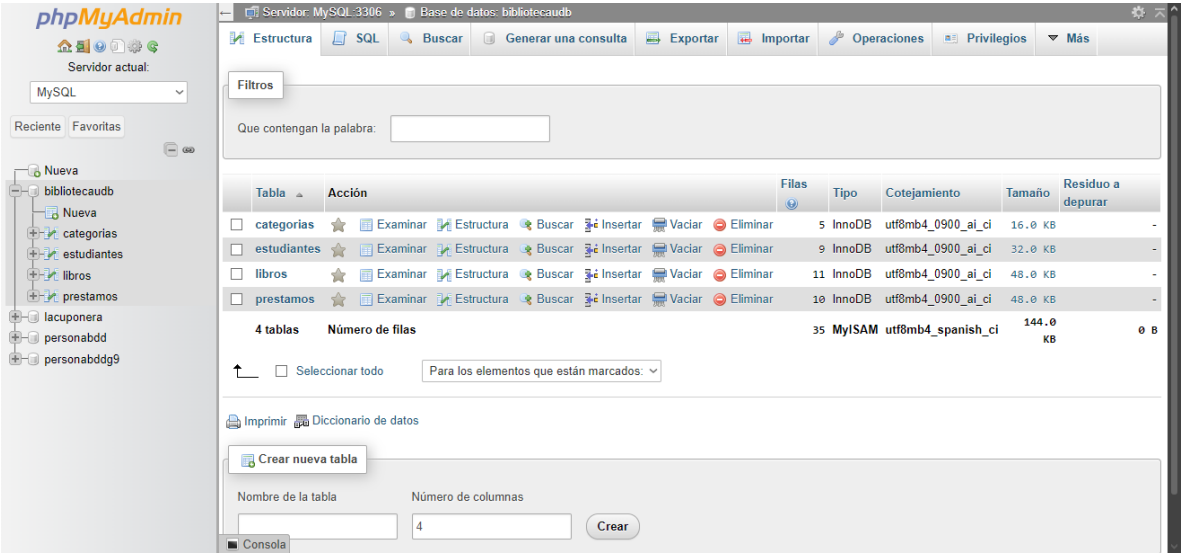
Actividad:

Desafío Practico 3

Fecha de Entrega:

21 de mayo de 2026

Documento comprobando la correcta funcionalidad del sistema



Base de datos del sistema

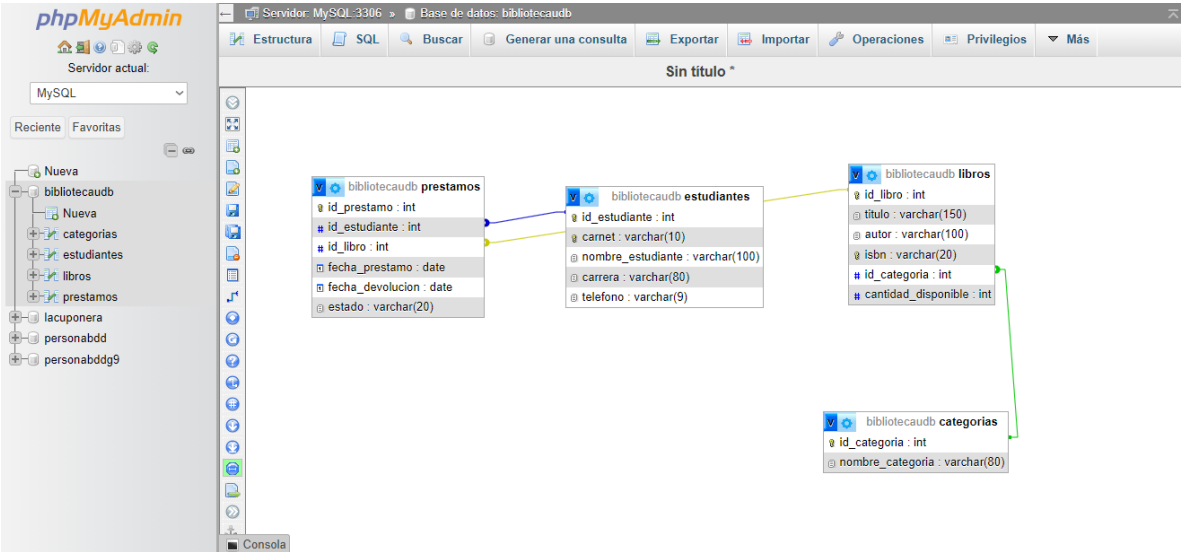
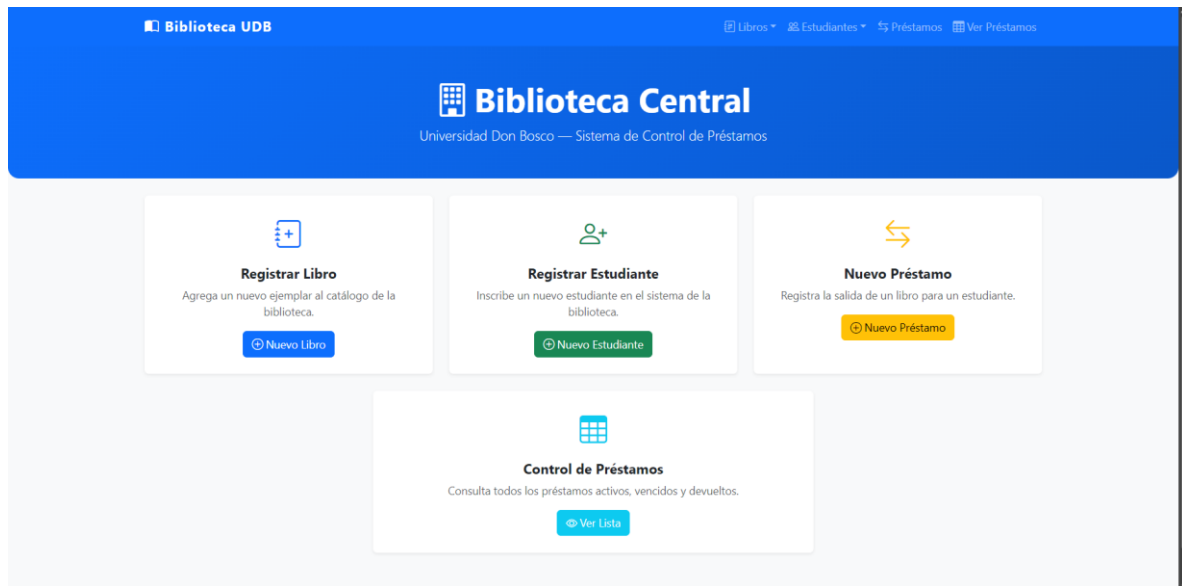


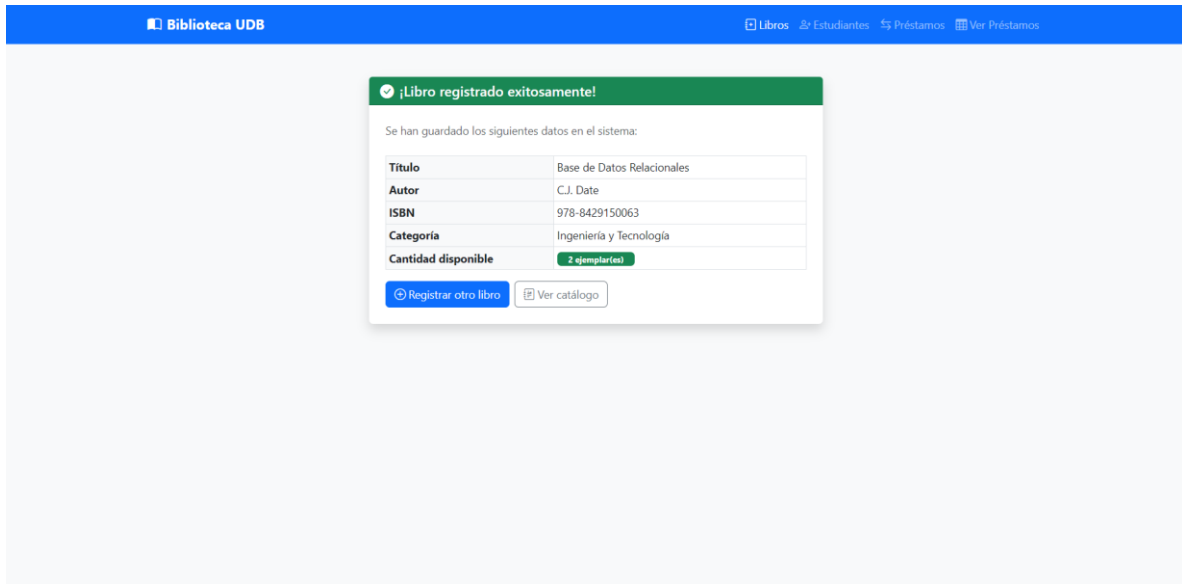
Diagrama Relacional del sistema



Interfaz Principal del Sistema

The image shows the 'Registrar Nuevo Libro' (Register New Book) form. The form is titled 'Registrar Nuevo Libro' and contains several input fields: 'Título' (Title) with the value 'Base de Datos Relacionales', 'Autor' (Author) with the value 'C.J. Date', 'ISBN' with the value '978-8429150063', 'Categoría' (Category) with a dropdown menu showing 'Ingeniería y Tecnología', and 'Cantidad disponible' (Available quantity) with the value '2'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar Libro' (Save Book).

Primera prueba registrar un libro en el sistema, donde los campos solicitados son: Título del libro, Autor del libro, ISBN, Categoría del libro y la Cantidad disponible



Luego de registrarlo nos enviara un mensaje, que el libro ha sido registrado exitosamente

The screenshot shows the 'Catálogo de Libros' (Book Catalog) page. The catalog is a table with the following columns: #, Título, Autor, ISBN, Categoría, and Disponibles. The newly registered book, 'Base de Datos Relacionales' by C.J. Date, is highlighted with a red border. The total number of books in the catalog is 12.

#	Título	Autor	ISBN	Categoría	Disponibles
6	Administración	Stephen Robbins	978-6073214636	Administración y Negocios	2
12	Base de Datos Relacionales	C.J. Date	978-8429150063	Ingeniería y Tecnología	2
3	Cálculo Vol. 1	James Stewart	978-6074819120	Ciencias Básicas	1
11	Clean Code	Robert C. Martin	978-0132350884	Ingeniería y Tecnología	1
7	El Quijote de la Mancha	Miguel de Cervantes	978-8467039597	Literatura y Arte	4
9	Estadística para Administración	David Levine	978-6073233088	Administración y Negocios	1
2	Estructuras de Datos en Java	Robert Lafore	978-0672324536	Ingeniería y Tecnología	2
4	Física Universitaria Vol. 1	Sears & Zemansky	978-6073221245	Ciencias Básicas	1
5	Historia Universal Contemporánea	Florencia Ferrer	978-9706863058	Humanidades y Ciencias Sociales	3
1	Ingeniería de Software	Ian Sommerville	978-0137035151	Ingeniería y Tecnología	1
8	Introducción a la Programación	Paul Deitel	978-0133591156	Ingeniería y Tecnología	0
10	Psicología General	Morris & Maisto	978-6074429183	Humanidades y Ciencias Sociales	1

Total en catálogo: 12

En rojo, podemos verificar que el libro ha sido almacenado en la base de datos correctamente.

Biblioteca UDB

LibrosEstudiantesPréstamosVer Préstamos

Registrar Nuevo Préstamo

La fecha de préstamo es la de hoy. La devolución máxima se calculará a +9 días automáticamente.

Estudiante *

[SC252970] Walter Fabricio Salazar Consuegra — Ingeniería en Sistemas

Libro disponible *

Base de Datos Relacionales — C.J. Date (ISBN: 978-8429150063 | Disponibles: 2)

Cancelar

Registrar Préstamo

En esta pantalla, podemos registrar el préstamo de un libro, que haya solicitado un estudiante.

Biblioteca UDB

LibrosEstudiantesPréstamosVer Préstamos

¡Préstamo registrado exitosamente!

Resumen del préstamo registrado en el sistema:

Datos del Estudiante

Nombre

Walter Fabricio Salazar Consuegra

Carnet

SC252970

Carrera

Ingeniería en Sistemas

Datos del Libro

Título

Base de Datos Relacionales

Autor

C.J. Date

ISBN

978-8429150063

Datos del Préstamo

Fecha de préstamo

2026-05-21

Fecha límite de devolución

2026-05-30 (+9 días)

Estado

Vigente

Nuevo Préstamo

Ver todos los préstamos

Si el registro ha sido exitoso, nos mostrara un mensaje con los detalles del préstamo y la vigencia del préstamo

Biblioteca UDB

LibrosEstudiantesPréstamosVer Préstamos

Control de Préstamos

Nuevo Préstamo

#	Estudiante	Libro	F. Préstamo	F. Devolución	Estado	Acción
12	Walter Fabricio Salazar Consuegra SC252970 — Ingeniería en Sistemas	Base de Datos Relacionales C.J. Date	2026-05-21	2026-05-30	Vigente	Devolver
11	Walter Fabricio Salazar Consuegra SC252970 — Ingeniería en Sistemas	Base de Datos Relacionales C.J. Date	2026-05-21	2026-05-30	Devuelto	—
10	Walter Fabricio Salazar Consuegra SC252970 — Ingeniería en Sistemas	Clean Code Robert C. Martin	2026-05-21	2026-05-30	Devuelto	—
9	Walter Fabricio Salazar Consuegra SC252970 — Ingeniería en Sistemas	Cálculo Vol. 1 James Stewart	2026-05-21	2026-05-30	Devuelto	—
8	Gabriela Isabel Portillo Soto PS210008 — Ingeniería en Sistemas	Estadística para Administración David Levine	2026-05-09	2026-05-18	Devuelto	—
7	Roberto Alfredo Chávez Mejía CM210007 — Ingeniería Mecatrónica	Historia Universal Contemporánea Florencia Ferrer	2026-05-16	2026-05-25	Vigente	Devolver
6	Luisa Amanda Guzmán Torres GT210006 — Contaduría Pública	Física Universitaria Vol. 1 Sears & Zemansky	2026-05-21	2026-05-30	Vigente	Devolver
5	Kevin Alejandro Morales Pérez MP210005 — Ingeniería en Sistemas	Estructuras de Datos en Java Robert Lafore	2026-05-01	2026-05-10	Devuelto	—
4	Andrea Sofia Martínez Cruz MC210004 — Licenciatura en Psicología	El Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes	2026-05-20	2026-05-29	Vigente	Devolver
3	José Daniel Hernández Flores HF210003 — Administración de Empresas	Administración Stephen Robbins	2026-05-11	2026-05-20	Devuelto	—
	María Fernanda Orellana Díaz	Cálculo Vol. 1				

Como se puede observar, podemos visualizar el registro de todos los prestamos y se muestra el que acabamos de hacer de prueba

Biblioteca UDB

LibrosEstudiantesPréstamosVer Préstamos

Catálogo de Libros

Nuevo Libro

#	Título	Autor	ISBN	Categoría	Disponibles
6	Administración	Stephen Robbins	978-6073214636	Administración y Negocios	2
12	Base de Datos Relacionales	C.J. Date	978-8429150063	Ingeniería y Tecnología	1
3	Cálculo Vol. 1	James Stewart	978-6074819120	Ciencias Básicas	1
11	Clean Code	Robert C. Martin	978-0132350884	Ingeniería y Tecnología	1
11	El Quijote de la Mancha	Miguel de Cervantes	978-8467039597	Literatura y Arte	4
9	Estadística para Administración	David Levine	978-6073233088	Administración y Negocios	3
2	Estructuras de Datos en Java	Robert Lafore	978-0672324536	Ingeniería y Tecnología	2
4	Física Universitaria Vol. 1	Sears & Zemansky	978-6073221245	Ciencias Básicas	1
5	Historia Universal Contemporánea	Florencia Ferrer	978-9706863058	Humanidades y Ciencias Sociales	1
1	Ingeniería de Software	Ian Sommerville	978-0137035151	Ingeniería y Tecnología	3
8	Introducción a la Programación	Paul Deitel	978-0133591156	Ingeniería y Tecnología	6
10	Psicología General	Morris & Maisto	978-6074429183	Humanidades y Ciencias Sociales	1

Total en catálogo: 12

En el stock podemos corroborar que al haber 2 existencias de este libro “Base de Datos Relacionales” al haber hecho el préstamo el estudiante “Walter Salazar” ahora en stock muestra la existencia de 1 solamente

Biblioteca UDB

LibrosEstudiantesPréstamosVer Préstamos

← Libro marcado como devuelto. El stock ha sido actualizado.

Control de Préstamos

Nuevo Préstamo

#	Estudiante	Libro	F. Préstamo	F. Devolución	Estado	Acción
12	Walter Fabricio Salazar Consuegra SC252970 — Ingeniería en Sistemas	Base de Datos Relacionales C.J. Date	2026-05-21	2026-05-30	Devuelto	—
11	Walter Fabricio Salazar Consuegra SC252970 — Ingeniería en Sistemas	Base de Datos Relacionales C.J. Date	2026-05-21	2026-05-30	Devuelto	—
10	Walter Fabricio Salazar Consuegra SC252970 — Ingeniería en Sistemas	Clean Code Robert C. Martin	2026-05-21	2026-05-30	Devuelto	—
9	Walter Fabricio Salazar Consuegra SC252970 — Ingeniería en Sistemas	Cálculo Vol. 1 James Stewart	2026-05-21	2026-05-30	Devuelto	—
8	Gabriela Isabel Portillo Soto PS210008 — Ingeniería en Sistemas	Estadística para Administración David Levine	2026-05-09	2026-05-18	Devuelto	—
7	Roberto Alfredo Chávez Mejía CM210007 — Ingeniería Mecatrónica	Historia Universal Contemporánea Floresia Ferrer	2026-05-16	2026-05-25	Vigente	Devolver
6	Luisa Amanda Guzmán Torres GT210006 — Contaduría Pública	Física Universitaria Vol. 1 Sears & Zemansky	2026-05-21	2026-05-30	Vigente	Devolver
5	Kevin Alejandro Morales Pérez MP210005 — Ingeniería en Sistemas	Estructuras de Datos en Java Robert Lafore	2026-05-01	2026-05-10	Devuelto	—
4	Andrea Sofía Martínez Cruz MC210004 — Licenciatura en Psicología	El Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes	2026-05-20	2026-05-29	Vigente	Devolver

Cuando el estudiante devuelve el material, su estado, cambio de “vigente” a “devuelto” y nos muestra un mensaje que la devolución ha sido exitosa

Biblioteca UDB

LibrosEstudiantesPréstamosVer Préstamos

Catálogo de Libros

Nuevo Libro

#	Título	Autor	ISBN	Categoría	Disponibles
6	Administración	Stephen Robbins	978-6073214636	Administración y Negocios	2
12	Base de Datos Relacionales	C.J. Date	978-8429150063	Ingeniería y Tecnología	2
3	Cálculo Vol. 1	James Stewart	978-6074819120	Ciencias Básicas	1
11	Clean Code	Robert C. Martin	978-0132350884	Ingeniería y Tecnología	1
7	El Quijote de la Mancha	Miguel de Cervantes	978-8467039597	Literatura y Arte	4
9	Estadística para Administración	David Levine	978-6073233088	Administración y Negocios	3
2	Estructuras de Datos en Java	Robert Lafore	978-0672324536	Ingeniería y Tecnología	2
4	Física Universitaria Vol. 1	Sears & Zemansky	978-6073221245	Ciencias Básicas	1
5	Historia Universal Contemporánea	Floresia Ferrer	978-9706863058	Humanidades y Ciencias Sociales	1
1	Ingeniería de Software	Ian Sommerville	978-0137035151	Ingeniería y Tecnología	3
8	Introducción a la Programación	Paul Deitel	978-0133591156	Ingeniería y Tecnología	6
10	Psicología General	Morris & Maisto	978-6074429183	Humanidades y Ciencias Sociales	1

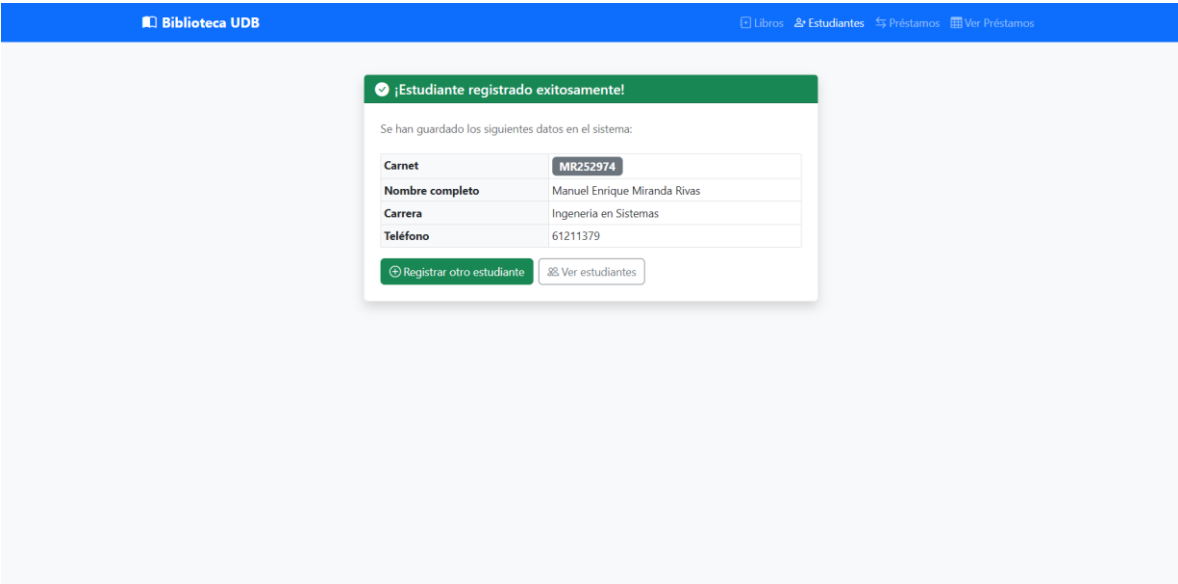
Total en catálogo: 12

Comprobando en el catalogo de libros, ahora en stock salen los 2 libros existentes.

Biblioteca UDB					Libros	Estudiantes	Préstamos	Ver Préstamos
Estudiantes Registrados					Nuevo Estudiante			
#	Carnet	Nombre	Carrera	Teléfono				
4	MC210004	Andrea Sofia Martinez Cruz	Licenciatura en Psicología	61047592				
1	RL210001	Carlos Ernesto Rivas López	Ingeniería en Sistemas	75412365				
8	PS210008	Gabriela Isabel Portillo Soto	Ingeniería en Sistemas	64718293				
3	HF210003	José Daniel Hernández Flores	Administración de Empresas	79514823				
5	MP210005	Kevin Alejandro Morales Pérez	Ingeniería en Sistemas	70283946				
6	GT210006	Luisa Amanda Guzmán Torres	Contaduría Pública	68193045				
2	OD210002	María Fernanda Orellana Díaz	Ingeniería Industrial	65238741				
7	CM210007	Roberto Alfredo Chávez Mejía	Ingeniería Mecatrónica	72840513				
9	SC252970	Walter Fabricio Salazar Consuegra	Ingeniería en Sistemas	71134640				
Total de estudiantes: 9								

Como ultimo tenemos el listado de estudiantes registrados y tenemos la capacidad de registrar más estudiantes

Biblioteca UDB					Libros	Estudiantes	Préstamos	Ver Préstamos
Registrar Nuevo Estudiante								
Carnet *								
Ej: SC252970								
Nombre completo *								
Ej: Carlos Ernesto Rivas López								
Carrera *								
Ej: Ingeniería en Sistemas								
Teléfono								
Ej: 75412365								



Luego de registrar al estudiante, se mostrará un mensaje que el registro a sido exitoso, con el detalle de datos proporcionados.

Biblioteca UDB				
Libros • Estudiantes • Préstamos • Ver Préstamos				
Estudiantes Registrados				
Nuevo Estudiante				
#	Carnet	Nombre	Carrera	Teléfono
4	MC210004	Andrea Sofia Martínez Cruz	Licenciatura en Psicología	61047592
1	RL210001	Carlos Ernesto Rivas López	Ingeniería en Sistemas	75412365
8	PS210008	Gabriela Isabel Portillo Soto	Ingeniería en Sistemas	64718293
3	HF210003	José Daniel Hernández Flores	Administración de Empresas	79514823
5	MP210005	Kevin Alejandro Morales Pérez	Ingeniería en Sistemas	70283946
6	GT210006	Luisa Amanda Guzmán Torres	Contaduría Pública	68193045
10	MR252974	Manuel Enrique Miranda Rivas	Ingeniería en Sistemas	61211379
2	OD210002	Maria Fernanda Orellana Díaz	Ingeniería Industrial	65238741
7	CM210007	Roberto Alfredo Chávez Mejía	Ingeniería Mecatrónica	72840513
9	SC252970	Walter Fabricio Salazar Consuegra	Ingeniería en Sistemas	71134640
Total de estudiantes: 10				

Aquí podemos comprobar que el estudiante a sido registrado con éxito